보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 지식재산처장

【제출인】

【명칭】 미츠비시 파워 가부시키가이샤

【특허고객번호】 5-2014-009650-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 한상욱

【대리인번호】 9-1999-000494-2

【포괄위임등록번호】 2016-098068-8

【대리인】

【성명】 성재동

【대리인번호】 9-2000-000447-5

【포괄위임등록번호】 2016-098040-3

【대리인】

【성명】 김성환

【대리인번호】 9-2002-000047-1

【포괄위임등록번호】 2016-098049-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2024-7008488

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0176295-15

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 한상욱 (서명 또는 인)

대리인 성재동 (서명 또는 인)

대리인 김성환 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하기 위한 형상 식별부와,

상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하기 위한 결함 검출부와,

상기 형상 식별부에 의하여 식별된 상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 2차원 좌표계인 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하기 위한 좌표 변환 파라미터 추정부와,

상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하기 위한 3차원 CAD 모델 변경부와,

상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하기 위한 2차원 모의 화상 추출부와,

상기 결함 검출부로 검출된 상기 결함을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합화한 결함 화상을 작성하고, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하기 위한 묘사부를 구비하는, 점검 지원 시스템.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 스텝과,

상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 스텝과,

상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 2차원 좌표계인 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하는 스텝과,

상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하는 스텝과,

상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하는 스텝과,

상기 결함을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합화한 결함 화상을 작성하고, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하는 스텝을 구비하는, 점검 지원 방법.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

컴퓨터에,

촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하는 스텝과,

상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하는 스텝과,

상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 2차원 좌표계인 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하는 스텝과,

상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하는 스텝과,

상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응

하는 2차원 모의 화상을 추출하는 스텝과,

상기 결함을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합화한 결함 화상을 작성하고, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하는 스텝을 실행시키기 위한, 점검 지원 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체.